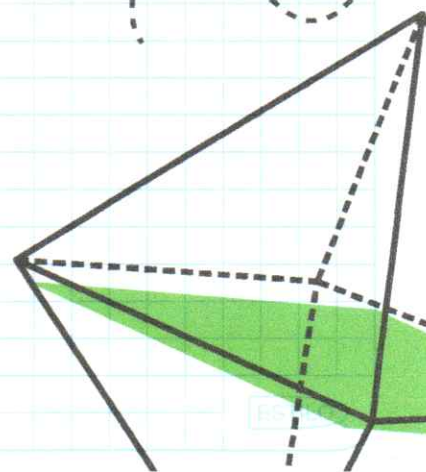
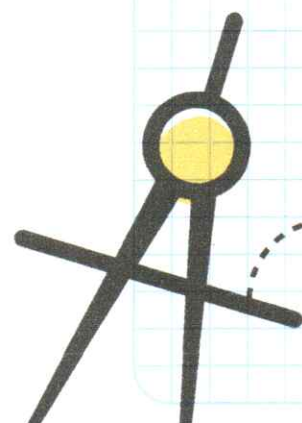
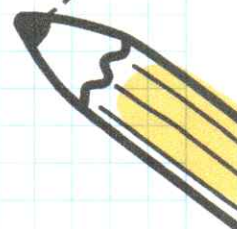
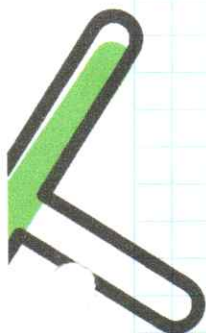
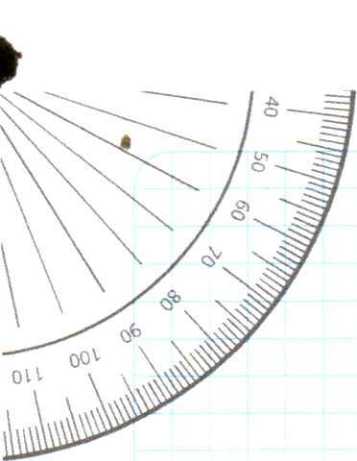


$\pi$

# Silabo

MATEMÁTICA III





**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**CARRERA DE PEDAGOGÍA DE  
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS  
EXPERIMENTALES INFORMÁTICA**  
**PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR**

**1. FICHA TÉCNICA**

**NOMBRE Y CÓDIGO DE LA DISCIPLINA, ASIGNATURA O MÓDULO** (conforme esté aprobado en el diseño de Carrera)

Matemática III FIP03B0EC3.5

**HABILIDADES BLANDAS**

| Cognitivas              | Interpersonales | Intrapersonales | Emocionales            | Éticas y Estéticas |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Resolución de problemas | Liderazgo       | Responsabilidad | Crítica y Auto-crítica | Honestidad         |

**NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS**

Para ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS QUE CUENTAN CON INFORME DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (Flexibilización curricular según las recomendaciones metodológicas del informe de Bienestar Estudiantil anexo para uso exclusivo del docente)

**APORTE DE LA DISCIPLINA A VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD** (En el caso de aplicar)

| Práctica Pre Profesional                   | PIS                                                                                                             | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | x     | Fase 4 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Proyecto Integrador de Saberes             | Metodológica: Provee herramientas y procedimientos asociados a la investigación                                 |        |        |        |       |        |
|                                            | Fundamentación teórica: Ofrece el marco disciplinar fundamentado científicamente                                |        |        |        |       |        |
| Práctica laboral de naturaleza profesional | PPPD                                                                                                            | PPP 1  | PPP 2  | PPP 3  | PPP 4 | PPP 5  |
|                                            |                                                                                                                 | PPP 6  | PPP 7  | PPP 8  | PPP 9 |        |
|                                            | Epistemología –investigación: Aporta proveyendo los fundamentos metodológicos de la investigación               |        |        |        |       |        |
|                                            | Ciencias de la educación: Aporta con fundamentación teórica pedagógica.                                         |        |        |        |       |        |
|                                            | Ciencias específicas de la carrera: Aporta mediante conocimientos técnicos y científicos propios de la carrera. |        |        |        |       |        |
| Proyectos Comunitarios                     | Contextos y cultura: Aporta en la formación integral humano y profesional                                       |        |        |        |       |        |
|                                            | Nombre del proyecto:                                                                                            |        |        |        |       |        |
|                                            | Aporte teórico, técnico o metodológico:                                                                         |        |        |        |       |        |

**PERÍODO ACADÉMICO**

2025 - 2026

**SEMESTRE**

|         |         |         |   |        |
|---------|---------|---------|---|--------|
| Primero | Segundo | Tercero | X | Cuarto |
| Quinto  | Sexto   | Séptimo |   | Octavo |
| Noveno  |         |         |   |        |

**UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR:**

|        |   |             |                        |
|--------|---|-------------|------------------------|
| Básica | x | Profesional | Integración Curricular |
|--------|---|-------------|------------------------|

**NÚMERO DE HORAS POR COMPONENTES**

|                |     |                    |    |               |    |             |    |
|----------------|-----|--------------------|----|---------------|----|-------------|----|
| TOTAL DE HORAS | 128 | HORAS ACD/DOCENCIA | 48 | HORAS APE/PAE | 16 | HORAS AA/TA | 64 |
|----------------|-----|--------------------|----|---------------|----|-------------|----|

**REQUISITOS**

**NOMBRE DE LA ASIGNATURA**

**CÓDIGO**

MATEMÁTICA II

FIP02B0EC2.2

**MODALIDAD**

|            |   |                 |          |
|------------|---|-----------------|----------|
| Presencial | x | Semi presencial | En línea |
|------------|---|-----------------|----------|

**DATOS INFORMATIVOS DEL DOCENTE**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL DOCENTE A: | Diego Marcelo Tipán Renjifo |
| CORREO ELECTRONICO:   | dmtipanr@uce.edu.ec         |
| NOMBRE DEL DOCENTE B: |                             |
| CORREO ELECTRONICO:   |                             |

**2. PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| UNIDAD 1 | INTEGRAL INDEFINIDA                   |
| UNIDAD 2 | MÉTODOS DE INTEGRACION                |
| UNIDAD 3 | INTEGRACIÓN DEFINIDAS                 |
| UNIDAD 4 | APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA. |

Loor Marvin



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

---

AA/TA. Aprendizaje autónomo/Trabajo Autónomo



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

2.1 DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1

|                                                                                                |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA UNIDAD:                                                                           |                                                                             | INTEGRAL INDEFINIDA                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
| RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD<br>(según diseño aprobado):                              |                                                                             | Aplica los axiomas, teoremas de la integral definida para la solución de problemas con carácter científico |                                                                                                                                     |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
| AMBIENTE DE APRENDIZAJE (RRA- 2022/Artículo 53.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje): |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
| Presencial                                                                                     |                                                                             | X                                                                                                          | Virtuales                                                                                                                           |              |                                                                         | Mixtos           |                                                                     |                |                                                                              |
| NÚMERO DE HORAS POR COMPONENTES                                                                |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
| N° Horas de la unidad                                                                          | 32                                                                          | N° de semanas                                                                                              | 4                                                                                                                                   | N° Horas ACD | 12                                                                      | N° Horas APE/PAE | 4                                                                   | N° Horas AA/TA | 16                                                                           |
| PROGRAMACIÓN MICRO CURRICULAR                                                                  |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
| Contenidos                                                                                     | Estrategias metodológicas<br>(Aportan al desarrollo de habilidades blandas) |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              | Recursos concretos o virtuales<br>(Detallar las herramientas TIC Y TAC) |                  | Evaluación<br>(Criterios / actividad/técnica /instrumento)          |                |                                                                              |
|                                                                                                | ACD/DOCENCIA                                                                |                                                                                                            | APE/PAE                                                                                                                             |              |                                                                         |                  |                                                                     |                |                                                                              |
| Anti derivada o primitiva de una función, propiedades.                                         | Aula invertida, explicación guiada de conceptos fundamentales.              |                                                                                                            | Laboratorio de aprendizaje experimental: Explorando Cónicas a través de Antiderivadas: Un enfoque experimental del cálculo integral |              | Tareas de práctica autónoma y consulta bibliográfica.                   |                  | Textos de cálculo, pizarrón, presentaciones digitales.              |                | Lecturas dirigidas, resúmenes, ejercicios de comprobación. Laboratorios      |
| Integrales indefinidas de funciones racionales, teoremas                                       | Demostraciones y ejemplos en clase.                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              | Ejercicios autónomos con retroalimentación.                             |                  | Internet, calculadora científica, GeoGebra, Wolfram.                |                | Consultas, ejercicios de recapitulación, problemas aplicados. Laboratorios   |
| Integrales indefinidas trascendentales, teoremas                                               | Análisis de casos y explicación paso a paso.                                |                                                                                                            | Laboratorio de aprendizaje experimental : La Braquistócrona: Integrales indefinidas inversas e hiperbólicas en acción               |              | Trabajo autónomo con problemas seleccionados.                           |                  | Bibliografía especializada, simuladores matemáticos. Geogebra       |                | Tareas individuales, problemas en clase, autoevaluación. Laboratorios        |
| Integrales indefinidas inversas e hiperbólicas, teoremas                                       | Resolución de problemas en clase, debates sobre métodos alternativos.       |                                                                                                            |                                                                                                                                     |              | Prácticas de autoaprendizaje en casa.                                   |                  | Recursos digitales interactivos, pizarrón, material impreso. Python |                | Ejercicios de recapitulación, pruebas cortas, tareas autónomas. Laboratorios |

Loor Marvin



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**2.2 DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 2**

|                                                                                                 |                                                                             |    |                                                                                                                                                                    |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---|--|----------------|--|----|--|
| 2.2 DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DIDACTICA 2                                                 |                                                                             |    |                                                                                                                                                                    |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| NOMBRE DE LA UNIDAD:                                                                            |                                                                             |    | Métodos de Integración                                                                                                                                             |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD<br>(según diseño aprobado):                               |                                                                             |    | Diferencia los métodos de integración con carácter científico.                                                                                                     |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| AMBIENTES DE APRENDIZAJE (RRA- 2022/Artículo 53.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje): |                                                                             |    |                                                                                                                                                                    |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Presencial                                                                                      |                                                                             | X  |                                                                                                                                                                    | Virtuales     |                                                              |                                                                         | Mixtos                                                       |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| NUMERO DE HORAS POR COMPONENTES                                                                 |                                                                             |    |                                                                                                                                                                    |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| N° Horas de la unidad                                                                           |                                                                             | 32 |                                                                                                                                                                    | N° de semanas |                                                              | 4                                                                       |                                                              | N° Horas ACD |                                                            | 12                                                                           |  | N° Horas APE/PAE |  | 4 |  | N° Horas AA/TA |  | 16 |  |
| PROGRAMACION MICRO CURRICULAR                                                                   |                                                                             |    |                                                                                                                                                                    |               |                                                              |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Contenidos                                                                                      | Estrategias metodológicas<br>(Aportan al desarrollo de habilidades blandas) |    |                                                                                                                                                                    |               |                                                              | Recursos concretos o virtuales<br>(Detallar las herramientas TIC Y TAC) |                                                              |              | Evaluación<br>(Criterios / actividad/técnica /instrumento) |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
|                                                                                                 | ACD/DOCENCIA                                                                |    | APE/PAE                                                                                                                                                            |               | AA/TA                                                        |                                                                         |                                                              |              |                                                            |                                                                              |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Integración por el método de sustitución.                                                       | Explicación teórica con ejemplos guiados; demostraciones en clase.          |    | Laboratorio de aprendizaje experimental: El Número de Oro a través de Sustituciones. Un enfoque trigonométrico de la integración                                   |               | Ejercicios autónomos de sustitución con retroalimentación.   |                                                                         | Textos de cálculo, pizarrón, presentaciones digitales.       |              |                                                            | Tareas escritas, ejercicios de recapitulación, problemas aplicados.          |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Integración por sustituciones trigonométricas.                                                  | Análisis de casos y explicación detallada de procedimientos.                |    |                                                                                                                                                                    |               | Trabajo autónomo con problemas de aplicación.                |                                                                         | Internet, GeoGebra, WolframAlpha, calculadora científica.    |              |                                                            | Pruebas cortas, ejercicios en clase, consultas individuales.                 |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Integración por partes.                                                                         | Exposición magistral de la fórmula y ejemplos básicos.                      |    | Laboratorio de aprendizaje experimental: El número de Euler en acción: integración por partes y de funciones racionales como enfoque práctico del cálculo integral |               | Desarrollo de tareas con problemas de aplicación.            |                                                                         | Bibliografía especializada, simuladores matemáticos.         |              |                                                            | Resolución de ejercicios en clase, tareas calificadas.                       |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Integración de funciones racionales.                                                            | Explicación de métodos paso a paso con ejemplos.                            |    |                                                                                                                                                                    |               | Ejercicios autónomos aplicados a problemas contextualizados. |                                                                         | Recursos digitales interactivos, pizarrón, material impreso. |              |                                                            | Ejercicios de recapitulación, solución de problemas en clase, autoevaluación |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**2.3 DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3**

|                                                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---|--|----------------|--|----|--|
| NOMBRE DE LA UNIDAD:                                                                           |                                                                                           | integrales definidas                                                            |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD<br>(según diseño aprobado):                              |                                                                                           | Comprende la conceptualización de la integral definida con carácter científico. |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| AMBIENTE DE APRENDIZAJE (RRA- 2022/Artículo 53.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje): |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Presencial                                                                                     |                                                                                           | X                                                                               |                                                                                                                                                                    | Virtuales     |                                                                 |                                                                      | Mixtos                                                                       |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| NÚMERO DE HORAS POR COMPONENTES                                                                |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Nº Horas de la unidad                                                                          |                                                                                           | 32                                                                              |                                                                                                                                                                    | Nº de semanas |                                                                 | 4                                                                    |                                                                              | Nº Horas ACD |                                                            | 12                                                                  |  | Nº Horas APE/PAE |  | 4 |  | Nº Horas AA/TA |  | 16 |  |
| PROGRAMACIÓN MICRO CURRICULAR                                                                  |                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Contenidos                                                                                     | Estrategias metodológicas<br>(Aportan al desarrollo de habilidades blandas)               |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               |                                                                 | Recursos concretos o virtuales<br>(Detallará herramientas TIC Y TAC) |                                                                              |              | Evaluación<br>(Criterios / actividad/técnica /instrumento) |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
|                                                                                                | ACD/DOCENCIA                                                                              |                                                                                 | APE/PAE                                                                                                                                                            |               | AA/TA                                                           |                                                                      |                                                                              |              |                                                            |                                                                     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Definición de integral definida a propiedades.                                                 | Exposición magistral con ejemplos introductorios; explicación paso a paso de propiedades. |                                                                                 | Laboratorio de Aprendizaje Experimental: Fractales y la Integral Definida: Un enfoque conceptual a través de las Propiedades y Teoremas Fundamentales del Cálculo. |               | Ejercicios autónomos de práctica y consultas bibliográficas.    |                                                                      | Textos de cálculo integral, pizarrón, presentaciones digitales.              |              |                                                            | Pruebas cortas, tareas individuales, ejercicios de recapitulación.  |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Teorema del valor medio para integrales y Teorema Fundamental del Cálculo.                     | Demostraciones con ejemplos prácticos en clase.                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               | Trabajo autónomo de ejercicios aplicados a distintos contextos. |                                                                      | Internet, GeoGebra, WolframAlpha, recursos digitales interactivos.           |              |                                                            | Problemas aplicados, consultas en clase, resúmenes escritos.        |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Área entre curvas.                                                                             | Explicación de procedimientos con ejercicios guiados.                                     |                                                                                 | Laboratorio de Aprendizaje Experimental: Cálculo del Número Pi a través de Áreas y Volúmenes: Un enfoque geométrico de la integración.                             |               | Tareas autónomas de cálculo de áreas con distintos métodos.     |                                                                      | Calculadora científica, software de matemáticas, material impreso.           |              |                                                            | Ejercicios prácticos, tareas escritas, problemas de aplicación.     |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |
| Volúmenes de sólidos de revolución.                                                            | Presentación teórica con ejemplos paso a paso.                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |               | Desarrollo autónomo de ejercicios contextualizados.             |                                                                      | Recursos digitales (GeoGebra 3D, Wolfram), pizarrón, material bibliográfico. |              |                                                            | Solución de problemas en clase, tareas calificadas, autoevaluación. |  |                  |  |   |  |                |  |    |  |

Loo Marvin



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**2.3 DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4**

|                                                                                               |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                     |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------|--|----|
| NOMBRE DE LA UNIDAD:                                                                          |                                                                             | Aplicaciones de la integral definida.                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                     |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD<br>(según diseño aprobado):                             |                                                                             | Aplica los axiomas, teoremas de la integral definida para la solución de problemas con carácter científico. |                                                                                                                                        |  |                                                                     |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| AMBIENTE DE APRENDIZAJE (RRA-2022/Artículo 53.- Ambientes y medios de estudio o aprendizaje): |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                     |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| Presencial                                                                                    |                                                                             | X                                                                                                           | Virtuales                                                                                                                              |  |                                                                     | Mixtos                                                                  |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| NÚMERO DE HORAS POR COMPONENTES                                                               |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                     |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| N° Horas de la unidad                                                                         |                                                                             | 32                                                                                                          | N° de semanas                                                                                                                          |  | 4                                                                   | N° Horas ACD                                                            |                                                                        | 12                                                         | N° Horas APE/PAE                                                        |  | 4 | N° Horas AA/TA |  | 16 |
| PROGRAMACIÓN MICRO CURRICULAR                                                                 |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                     |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| Contenidos                                                                                    | Estrategias metodológicas<br>(Aportan al desarrollo de habilidades blandas) |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                     | Recursos concretos o virtuales<br>(Detallar las herramientas TIC Y TAC) |                                                                        | Evaluación<br>(Criterios / actividad/técnica /instrumento) |                                                                         |  |   |                |  |    |
|                                                                                               | ACD/DOCENCIA                                                                |                                                                                                             | APE/PAE                                                                                                                                |  | AA/TA                                                               |                                                                         |                                                                        |                                                            |                                                                         |  |   |                |  |    |
| Longitud de arco de una función.                                                              | Explicación teórica con ejemplos gráficos en clase.                         |                                                                                                             | <b>Laboratorio de Aprendizaje Experimental:</b> La Cinta de Moebius: Un enfoque geométrico de la Longitud de Arco y el Centro de Masa. |  | Tareas autónomas con problemas aplicados.                           |                                                                         | Textos de cálculo, software matemático (GeoGebra), pizarrón.           |                                                            | Ejercicios de recapitulación, problemas prácticos, tareas individuales. |  |   |                |  |    |
| Centro de masa de una barra.                                                                  | Presentación magistral con ejemplos sencillos.                              |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  | Desarrollo de ejercicios autónomos con diferentes modelos de barra. |                                                                         | Calculadora científica, presentaciones digitales, internet.            |                                                            | Solución de problemas, tareas evaluadas, pruebas cortas.                |  |   |                |  |    |
| Centro de masa de una lámina y centroide de una región plana.                                 | Exposición paso a paso con ejemplos gráficos.                               |                                                                                                             | <b>Laboratorio de Aprendizaje Experimental:</b> Diagramas de Voronoi: Un enfoque analítico del Centro de Masa y el Trabajo.            |  | Trabajo autónomo con problemas aplicados a distintas figuras.       |                                                                         | Recursos digitales interactivos (GeoGebra 3D), material bibliográfico. |                                                            | Ejercicios de recapitulación, consultas en clase, tareas autónomas.     |  |   |                |  |    |
| Trabajo.                                                                                      | Explicación del concepto con ejemplos físicos y matemáticos.                |                                                                                                             |                                                                                                                                        |  | Tareas autónomas de resolución de problemas contextualizados.       |                                                                         | Pizarrón, software matemático, recursos digitales.                     |                                                            | Ejercicios prácticos, problemas aplicados, pruebas cortas.              |  |   |                |  |    |

**3. BIBLIOGRAFÍA**

| Obras:              | Físicas<br>(por lo menos un ejemplar en las bibliotecas de la universidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Virtuales<br>(incluir la dirección electrónica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basica (s):         | Fonseca, R. B., & Victoria, J. G. R. (2012). <i>Cálculo: diferencial e integral en varias variables</i> (1.a ed.). Trillas.<br>García, S. B., Pineda, M. P. G., & Del Pozo García, E. M. (2001). <i>Matemáticas empresariales II: enfoque teórico-práctico</i> (1.a ed.). Thomson.<br>Balderas, P., & Camarena, P. (2006). <i>Cálculo II Integral, series y aplicaciones</i> . Thomson. | González, F. J. P. (2019). <i>Cálculo diferencial e integral</i> . Recuperado de Universidad de Granada Dpto. de Análisis Matemático: <a href="https://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf">https://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf</a><br><br>Purcell, E. J., Varberg, D., & Rigdon, S. A. (ca.2008). <i>Cálculo</i> . Recuperado de CIMAT: <a href="https://www.cimat.mx/diaria_para_jovenes/bachillerato/libros/%5BPurcell%20Varberg%20Rigdon%5DCalculo.pdf">https://www.cimat.mx/diaria_para_jovenes/bachillerato/libros/%5BPurcell%20Varberg%20Rigdon%5DCalculo.pdf</a><br><br>UPS (Universidad Politécnica Salesiana). (2018). <i>Cálculo integral</i> . Recuperado de DSpace UPS: <a href="https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17058/1/Calculo%20integral.pdf">https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17058/1/Calculo%20integral.pdf</a>                                                                                                                                                                                                   |
| Complementaria (s): | Galván, Delia. (2013). <i>Matemáticas con aplicaciones: cálculo integral de una variable, cálculo diferencial de varias variables y álgebra matricial</i> (1.a ed.). Cengage Learning.<br>Mesa, F., Granada, J. R. G., & Bolívar, J. E. B. (2012). <i>Cálculo integral en una variable</i> (1.a ed.). Ecoe Ediciones.                                                                   | Madrigal Uricoechea, A. (2021). <i>Cálculo integral (Hiperlibro)</i> [PDF]. Recuperado de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche: <a href="https://www.cecytcampeche.edu.mx/BibliotecaVirtual/Hiperlibros_Ago_2021/Calculo_integral.pdf">https://www.cecytcampeche.edu.mx/BibliotecaVirtual/Hiperlibros_Ago_2021/Calculo_integral.pdf</a><br><br>Pérez, F. J. (s.f.). <i>Cálculo diferencial e integral</i> [PDF]. Recuperado de Universidad de Granada, Departamento de Análisis Matemático: <a href="https://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf">https://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf</a><br><br>Stewart, J. (s.f.). <i>Cálculo De una variable. Trascendentes tempranas</i> [PDF]. Recuperado de Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Rosario (Argentina): <a href="https://www.fbcyf.unr.edu.ar/revirtual/pluginfile.php/107533/course/section/2765/calculo-james-stewart-7ed.pdf">https://www.fbcyf.unr.edu.ar/revirtual/pluginfile.php/107533/course/section/2765/calculo-james-stewart-7ed.pdf</a> |



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lara Prado, Jorge.<br>(2008). <i>Calculo en<br/>varias variables</i> . (2.a ed.).<br>Centro de Matemática.<br>Universidad Central. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 4. NORMAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

(Registrar únicamente lo que apruebe HCU para la evaluación de los aprendizajes en el PAO correspondiente)

Con base en el INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES aprobado por el Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 25 de octubre de 2022, para la aprobación de las asignaturas se aplicará la escala de valoración establecida por la Universidad Central del Ecuador:

| INDICADOR                         | Nota sobre 20 | Porcentaje de la nota final | Ponderación |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Evaluación formativa 1 Individual | 20            | 35%                         | 7 puntos    |
| Evaluación formativa 2 Grupal     | 20            | 25%                         | 5 puntos    |
| Evaluación Sumativa 1             | 20            | 10%                         | 2 puntos    |
| Evaluación Sumativa 2             | 20            | 30%                         | 6 puntos    |
| Total                             | 20            | 100%                        | 20 puntos   |

#### NOTAS RECUPERACIÓN

**De la evaluación de recuperación.** - Se considerará una examinación de recuperación para los estudiantes que no alcanzaron la nota mínima de aprobación de la correspondiente asignatura. Este examen se deberá realizar máximo ocho días luego del asentamiento de la nota en el sistema informático institucional. Esta evaluación se la deberá realizar una sola vez en el periodo académico.

**Ponderación de la evaluación de recuperación.** - La ponderación de la recuperación se hará de la siguiente manera:

A la nota semestral que tendrá un valor porcentual del 60 % se agrega la nota del examen de recuperación que tendrá un valor porcentual del 40%, y está sujeta a redondeo de decimales en la calificación final global.

**Decimales y aproximaciones.** - Las notas se registrarán hasta con dos decimales. La nota final es la sumatoria de las componentes de evaluación y los decimales de este valor final se ponderarán al inmediato superior si son iguales o superiores a 0,50.

#### 5. PERFIL DEL(A) DOCENTE QUE IMPARTE LA DISCIPLINA

| Nombre - Título - Grado Docente 1 |                                                                    | Registro Senescyt |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                 | Tecnólogo en Análisis de Sistemas Informáticos                     | 1001-06-686693    |
| 2                                 | Licenciado en Ciencias de la Educación mención Física y Matemática | 1005-06-678366    |
| 3                                 | Especialista en Diseño Curricular por Competencias                 | 1045-10-710914    |
| 4                                 | Máster en Docencia Universitaria y Administración Educativa        | 1045-11-733795    |
| 5                                 | Máster en Inteligencia Artificial                                  | (En trámite)      |

| Nombre - Título - Grado Docente 2 |  | Registro Senescyt |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1                                 |  |                   |
| 2                                 |  |                   |
| 3                                 |  |                   |

#### 6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| Elaborado por:                                                                                                                   |                             | Revisado por:                    | Aprobado por Consejo de Carrera: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Docente(s) que imparte(n) la disciplina                                                                                          |                             | Coordinador de Área              | Director(a) de Carrera           |
| <b>DIEGO MARCELO TIPAN RENJIFO</b><br>Firmado digitalmente por DIEGO MARCELO TIPAN RENJIFO<br>Fecha: 2025.09.19 10:33:58 -05'00' |                             | <br>LUIS ALBERTO ZAPATA VILLACIS | <br>JUAN CARLOS COBOS VELASCO    |
| Nombre:                                                                                                                          | Diego Marcelo Tipán Renjifo | Nombre:                          | MSc. Luis Zapata Villacis.       |
| Fecha:                                                                                                                           | 19/9/2025                   | Fecha:                           | 22/9/2025                        |
|                                                                                                                                  |                             | Nombre:                          | PhD. Juan Carlos Cobos Velasco.  |
|                                                                                                                                  |                             | Fecha:                           | 23/9/2025                        |

Loor Marvin